MODULE 4 | ENGINEERING

Thuật ngữ động lực học hệ thống

English vocabulary - Nghĩa tiếng Việt

101 mục từ | Thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt và trang PDF gốc

Nguồn: Road Maps Glossary: System Dynamics

MIT OpenCourseWare / System Dynamics in Education Project

Bản tra cứu tham khảo có hỗ trợ AI, biên soạn ngày 06/10/2026. Không phải bản dịch chính thức và không được tác giả hoặc đơn vị phát hành phê duyệt.

Bảng này dịch nghĩa các mục từ; không thay thế bản dịch đầy đủ các đoạn định nghĩa, ví dụ và dẫn chiếu của tài liệu gốc. Đối chiếu với PDF tiếng Anh khi giảng dạy.

Giấy phép bản biên soạn: CC BY-NC-SA 4.0

Nguồn và thông tin biên soạn

Road Maps Glossary: System Dynamics

Ghi công: MIT OpenCourseWare / System Dynamics in Education Project

Tài liệu nguồn: 8 trang. Trang trong cột cuối là số trang PDF nguồn, tính từ trang đầu tiên, không phải số trang in bên trong sách.

Thay đổi: giữ danh sách mục từ tiếng Anh; thêm nghĩa tiếng Việt ngắn gọn theo ngữ cảnh; bổ sung trang tra cứu và biên tập lại bố cục. Không sao chép hình ảnh, logo hoặc sử dụng nhận diện của đơn vị phát hành.

Tên riêng và tên phần mềm giữ nguyên. Các lỗi chính tả của mục từ gốc được ghi chú khi cần. Không nên suy ra nghĩa của thuật ngữ chuyên ngành chỉ từ nghĩa thông dụng của từng từ.

PDF tiếng Anh gốc

Trang công bố

Giấy phép

Điều khoản MIT OpenCourseWare

Chia sẻ phi thương mại, ghi công và giữ cùng giấy phép khi phân phối lại bản biên soạn này.

Bảng thuật ngữ Anh - Việt

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
accumulation	Sự tích lũy một đại lượng theo thời gian.	1
aggregation	Gộp nhiều thành phần hệ thống thành một biến tổng hợp.	1
amplification	Sự khuếch đại: phản ứng của hệ thống lớn hơn tác động đầu vào.	1
asymptotic growth/decay	Tăng trưởng hoặc suy giảm tiệm cận một giá trị đích.	1
auxiliary equation/variable	Phương trình phụ trợ / biến phụ trợ trong mô hình.	1
balancing loop	Vòng phản hồi cân bằng, đưa hệ thống về trạng thái mong muốn.	1
The Beer Game	Trò chơi mô phỏng chuỗi cung ứng bia, minh họa động lực đặt hàng và tồn kho.	1
behavior over time diagram	Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của các biến theo thời gian.	1
boom and bust cycle	Chu kỳ bùng nổ rồi suy sụp; xem overshoot and collapse.	1
boundary	Ranh giới xác định phạm vi các thành phần được xét trong hệ thống.	1
business cycle	Chu kỳ kinh doanh; liên quan đến chu kỳ bùng nổ - suy sụp và dao động.	1
causal loop diagram	Sơ đồ vòng nhân quả, biểu diễn các liên kết nguyên nhân - kết quả.	2
closed system	Hệ kín: các biến được tạo ra bên trong mô hình, không có biến ngoại sinh.	2
cloud	Ký hiệu đám mây: nguồn hoặc nơi nhận dòng nằm ngoài ranh giới mô hình.	2
compounding	Tích lũy kép: lượng tích lũy tạo thêm dòng vào của chính nó.	2
computation interval	Khoảng thời gian tính toán; xem solution interval.	2
computer model	Mô hình máy tính mô tả hành vi và các giả định của hệ thống.	2
connector	Đường nối truyền thông tin giữa các phần tử của mô hình.	2
conserved flow	Dòng bảo toàn: chuyển lượng vật chất giữa các kho mà tổng lượng không đổi.	2
converter	Biến chuyển đổi trong STELLA: biến phụ trợ được tính lại ở mỗi bước.	2

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
conveyor	Kho dạng băng chuyền: giữ vật chất trong một thời gian cố định rồi cho ra.	2
counterintuitive behavior	Hành vi trái trực giác: kết quả khác hoặc ngược với điều dự đoán.	2
cyclical behavior	Hành vi có tính chu kỳ; dao động lặp lại theo thời gian.	3
decision function	Hàm quyết định, mô tả cách thông tin được dùng để xác định hành động.	3
delay	Độ trễ: thời gian chậm giữa tác động và phản ứng.	3
dimensional analysis	Phân tích thứ nguyên để kiểm tra tính nhất quán của đơn vị trong phương trình.	3
disaggregation	Tách gộp: phân tách biến tổng hợp thành các thành phần riêng.	3
doubling time	Thời gian để một đại lượng tăng lên gấp đôi.	3
dynamic model	Mô hình động: mô tả các quan hệ thay đổi theo thời gian.	3
DYNAMO	Tên một ngôn ngữ mô phỏng dựa trên phương trình cho động lực học hệ thống.	3
endogenous variable/view	Biến nội sinh / cách nhìn tìm nguyên nhân bên trong hệ thống.	3
equilibrium	Trạng thái cân bằng: dòng vào bằng dòng ra và lượng tích lũy không đổi.	3
exogenous variable/view	Biến ngoại sinh / cách nhìn xét các tác động từ bên ngoài hệ thống.	3
exponential growth/decay	Tăng trưởng / suy giảm theo hàm mũ.	3
feedback system	Hệ thống phản hồi: hành vi trước đó ảnh hưởng đến hành vi tiếp theo.	3
first order system	Hệ bậc nhất; xem order.	3
Fish Banks Game	Trò chơi mô phỏng quản lý nghề cá và khai thác nguồn tài nguyên chung.	4
fixes that fail	Giải pháp thất bại: xử lý ngắn hạn nhưng tạo hậu quả làm vấn đề quay lại.	4
flow	Dòng: tốc độ thay đổi lượng tích lũy trong mô hình.	4
generic structure	Cấu trúc chung có thể áp dụng cho nhiều hệ thống khác nhau.	4

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
goal-seeking behavior	Hành vi hướng đích, đưa hệ thống dần đến giá trị mong muốn.	4
graphical function diagram	Đồ thị hàm, biểu diễn quan hệ giữa biến đầu vào và biến đầu ra.	4
half-life	Thời gian bán rã: thời gian để một lượng giảm còn một nửa.	4
homeostasis	Sự duy trì trạng thái ổn định bên trong / cân bằng nội môi.	4
impulse	Xung tác động trong khoảng thời gian rất ngắn.	4
integration	Phép tích phân: cộng dồn dòng theo thời gian để xác định lượng tích lũy.	4
inventory	Lượng hàng tồn kho.	4
ithink	Tên phần mềm mô hình hóa động lực học hệ thống.	4
learner-centered learning	Dạy và học lấy người học làm trung tâm.	4
level	Mức / biến tích lũy; xem stock.	5
leverage point	Điểm đòn bẩy: nơi một thay đổi nhỏ có thể tạo tác động lớn lên hệ thống.	5
limits to growth	Giới hạn tăng trưởng: cơ chế cản trở sự tăng trưởng tiếp tục.	5
linear system	Hệ tuyến tính: tác động và phản ứng có quan hệ tuyến tính.	5
loop dominance	Sự chi phối của một vòng phản hồi đối với hành vi hệ thống.	5
mental model	Mô hình tư duy: cách một người hình dung hoạt động của hệ thống.	5
negative feedback	Phản hồi âm, chống lại thay đổi và hướng đến cân bằng.	5
non-linearity	Tính phi tuyến: phản ứng không tỷ lệ tuyến tính với tác động.	5
open-loop thinking	Tư duy vòng hở: xét chuỗi tác động nhưng không xét phản hồi quay lại.	5
order	Bậc của hệ thống: số lượng biến tích lũy độc lập trong mô hình.	5
oscillation	Dao động, thay đổi tăng - giảm lặp lại quanh một trạng thái.	5
overshoot and collapse	Vượt quá khả năng duy trì rồi sụp giảm.	5
parameters	Các tham số của mô hình.	5

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
period of oscillation	Chu kỳ dao động: thời gian để hoàn thành một vòng dao động.	6
polarity	Dấu / chiều tác động của liên kết hoặc vòng phản hồi.	6
policy analysis	Phân tích chính sách: đánh giá các quy tắc hành động và kết quả của chúng.	6
policy resistance	Sự kháng chính sách: phản ứng của hệ thống làm giảm hiệu quả can thiệp.	6
positive feedback	Phản hồi dương, khuếch đại hoặc củng cố thay đổi ban đầu.	6
POWERSIM	Tên phần mềm mô phỏng động lực học hệ thống.	6
queue	Hàng đợi: lượng chờ được xử lý theo một quy tắc nhất định.	6
ramp function	Hàm tăng tuyến tính theo thời gian / hàm dốc.	6
rate	Tốc độ biến đổi; đại lượng dòng tính trên một đơn vị thời gian.	6
reinforcing loop	Vòng phản hồi tăng cường, củng cố sự tăng hoặc giảm hiện có.	6
reservoir	Kho chứa / bể chứa; một dạng biến tích lũy.	6
sensitivity analysis	Phân tích độ nhạy: xem kết quả thay đổi khi tham số thay đổi.	6
shifting the burden to the intervenor	Chuyển gánh nặng sang bên can thiệp, làm tăng sự phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài.	6
simulation	Mô phỏng hoạt động của hệ thống theo thời gian.	6
smoothing	Làm trơn: giảm dao động ngắn hạn của một tín hiệu hoặc chuỗi số liệu.	7
solution interval	Bước thời gian dùng để tính và giải mô hình mô phỏng.	7
S-shaped growth	Tăng trưởng dạng chữ S, nhanh dần rồi chậm lại gần giới hạn.	7
stability	Tính ổn định: khả năng hệ thống giữ hoặc trở lại trạng thái cân bằng.	7
state variable	Biến trạng thái, mô tả trạng thái hiện tại của hệ thống.	7
steady-state	Trạng thái ổn định: các đại lượng trạng thái không đổi theo thời gian.	7
STELLA	Tên phần mềm mô hình hóa và mô phỏng động lực học hệ thống.	7

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
step input	Đầu vào dạng bậc thang: giá trị thay đổi đột ngột rồi giữ ở mức mới.	7
stock	Biến tích lũy / lượng tồn: đại lượng được tích lại từ các dòng vào và ra.	7
structural diagram	Sơ đồ cấu trúc của mô hình hệ thống.	7
structure	Cấu trúc: cách các thành phần và quan hệ của hệ thống được tổ chức.	7
system	Hệ thống: tập hợp các thành phần tương tác với nhau.	7
system boundary	Ranh giới hệ thống; xem boundary.	7
system dynamics	Động lực học hệ thống: nghiên cứu hành vi theo thời gian thông qua tích lũy và phản hồi.	7
systems archetypes	Các mẫu hình hệ thống thường gặp trong nhiều bối cảnh.	8
systems thinking	Tư duy hệ thống: xem xét quan hệ, phản hồi và sự thay đổi của toàn hệ.	8
table function	Hàm bảng: quan hệ đầu vào - đầu ra được xác định bằng bảng hoặc đồ thị.	8
tragedy of commons	Bi kịch tài nguyên chung: lợi ích riêng dẫn đến khai thác quá mức tài nguyên dùng chung.	8
transferable structure	Cấu trúc có thể chuyển sang bối cảnh khác; xem generic structure.	8
transient	Đáp ứng quá độ: phản ứng động không tồn tại lâu dài.	8
unit-conversion	Chuyển đổi đơn vị đo trong mô hình.	8
validity	Tính phù hợp của mô hình đối với mục đích sử dụng đã xác định.	8
VENSIM	Tên phần mềm mô hình hóa và mô phỏng động lực học hệ thống.	8
vicious cycle	Vòng luẩn quẩn: quá trình tự tăng cường tạo kết quả không mong muốn.	8
virtuous cycle	Vòng phát triển tích cực: quá trình tự tăng cường tạo kết quả mong muốn.	8